

Teoria Classica de Campo

1- O que é: Um campo classico é uma entidade que permeia o espaço e o tempo. Matematicamente, é uma função $\phi(t, x, y, z)$ ou $\phi(x^\mu)$ que p/ cada ponto temos um valor

2- Objetivos:

- Mostrar que as teorias modernas são descritas por campos
(ex: Campo eletromag)
- Trabalhar com sistemas com infinitos graus de liberdade
- Conservação surge de simetrias contínuas na formulação de campos.

3- Revisão (bem rápida)

Princípio de Mínima Ação:

Dado
$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(\dot{q}^i, \dot{q}^i, t) dt;$$

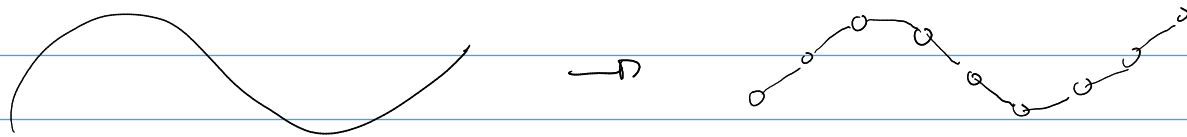
A natureza sempre "escolhe" o caminho $t_1 \rightarrow t_2$ $\delta S = 0$

Equação de Euler-Lagrange:

Para obter $\delta S = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) = 0$ e está é

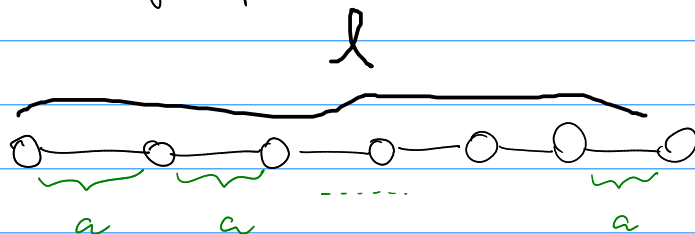
a equação de Euler Lagrange.

4- Sistema de Osciladores acoplados

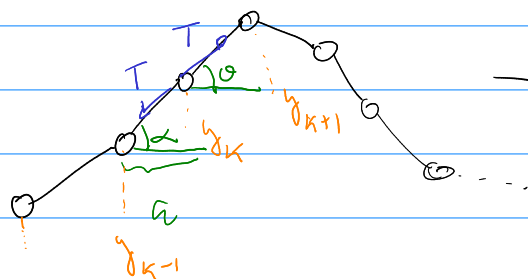


obs: Uma corda pode ser entendida na formulação de campos, uma vez que possui infinitos graus de liberdade e está definida em um espaço.

Sabe-se que $L = T - U$ onde T é a energia cinética e U a energia potencial.



Oscilando:



EM x:

Como $T_{1x} = T_{2x}$
 $T_1 \cos \theta = T_2 \cos \alpha$
 $T_1 = T_2 = T$

EM y:

$$\left. \begin{aligned} T_{1y} &= T_1 \sin \theta \\ T_{2y} &= T_2 \sin \alpha \end{aligned} \right\} \text{ e p/ pequenas oscilações } \sin \theta \approx \theta \approx \tan \theta$$

$$\text{De } F = m \cdot a \Rightarrow m \cdot \ddot{y}_k = T (\sin \theta - \sin \alpha) \\ = T (\tan \theta - \tan \alpha)$$

$$\text{e } \tan \theta = \frac{y_k - y_{k-1}}{a} \quad ; \quad \tan \alpha = \frac{y_{k+1} - y_k}{a}$$

A energia cinética será $K_m = \frac{1}{2} m \dot{y}_m^2$

Como $F = -\frac{dU}{dx} \Rightarrow U = \int F \cdot dx$, Portanto

$$U = \int_a \frac{I}{2a} [(y_{k+1} - y_k) - (y_k - y_{k-1})] dy_k$$

$$U = \frac{I}{2a} [(y_{k+1} - y_k)^2 - (y_k - y_{k-1})^2]$$

Pode-se condensar p/

$$U = \frac{I}{2a} \sum_n (y_{n+1} - y_n)^2$$

Portanto:

$$L = \sum_k \frac{1}{2} m \dot{y}_k^2 - \frac{I}{2a} [(y_{k+1} - y_k)^2]$$

o limite p/ esse sistema virar uma corda contínua:

- $m \rightarrow \infty$
- $a \rightarrow 0$
- $\frac{m}{a} = \rho$ (densidade linear)

$$L = \sum_k \frac{1}{2} \frac{m}{a} \dot{y}_k^2 a - \frac{I}{2} \left(\frac{y_{k+1} - y_k}{a} \right)^2 \cdot a$$

$$\hookrightarrow f(x) = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \rightarrow y \rightarrow \phi(x,t)$$

$$y \rightarrow \phi(x, t)$$

Tomando o Limite do contínuo:

$$L = \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho \dot{\phi}^2 - \frac{T}{2} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right] dx \quad \rho / \frac{\partial \phi}{\partial x} \equiv \phi_x$$

$$L = \int_0^l \left[\frac{1}{2} \rho \dot{\phi}^2 - \frac{T}{2} \phi_x \right] dx$$

$\mathcal{L}$ (Densidade Lagrangiana)

$$L = \int_0^l \mathcal{L} dx \rightarrow \text{gira manivela (} \oint S), \text{ e } \tau \text{ de EL...}$$

$$S = \int_{t_0}^{\tau} \int_0^l \mathcal{L} dx dt \quad \text{e} \quad \oint S = \int_{t_0}^{\tau} \int_0^l \delta \mathcal{L} dx dt = 0$$